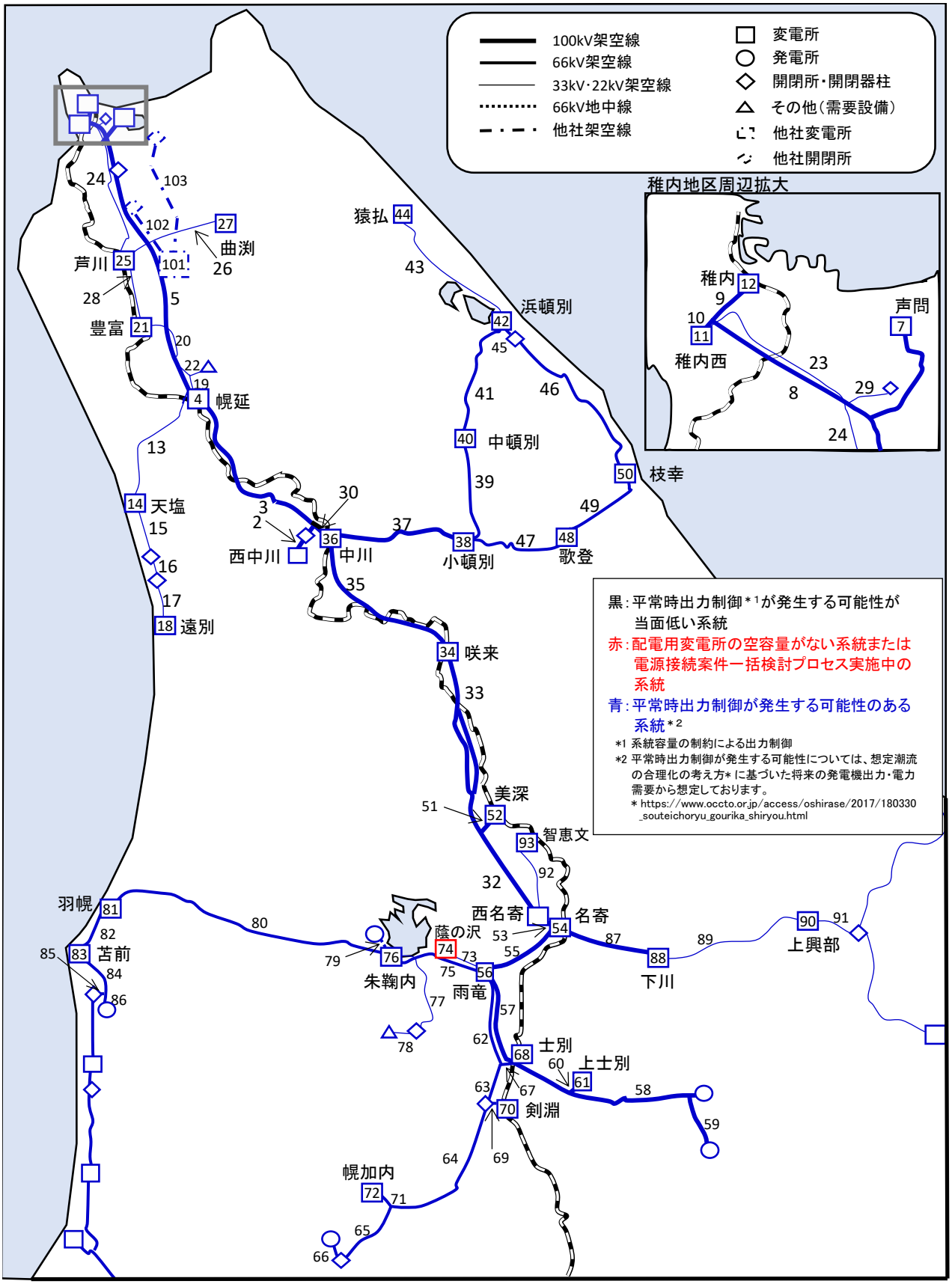
01西中川・西名寄系統 混雑状況マップ



※マップ上の数字は、各設備の番号を表しています。当該設備の予想潮流等は、マップ名に対応した予想潮流等一覧表での同番号箇所に記載しています。

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社

【留意事項】
(1) 平常時出力制御の可能性の有無に関わらず、ノンファーム型接続適用電源となります。(低圧10kW未満の電源を除く)
(2) 運用容量値は、電圧や系統安定度などの制約により、変わる場合があります。備考欄をご参照願います。
※1 1回線送電線(1バンク運用)のため1回線(1バンク)設備容量を記載
※2 3回線送電線(3バンク運用)のため1回線(1バンク)故障時を考慮し2回線(2バンク)分の容量を記載
(3) 予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性は目安となります。系統接続の前には、接続検討のお申込みが必要となり、検討の結果、変更となる場合があります。
(4) 原則として熱容量に基づく予想潮流、空容量および平常時出力制御の可能性を記載しております。その他の要因(電圧や系統安定度など)で連系制約が発生する場合があります。
(5) 変圧器の予想潮流は、高電圧側から低電圧側に流れる方向を正としています。
(6) N-1電制適用可否欄には、当該設備へのN-1電制の適用可否の目安を記載しております。なお、N-1電制は費用便益評価により設置判断されるため、N-1電制適用可能量有りでも、設置されるとは限りません。
適用不可の場合の理由は以下のとおりです。
＃1 1回線送電線のため
＃2 1バンク変電所(分割運用等含む)のため
＃3 配電用変電所のため
＃4 安定度制約のため(制約が確認できているもの)
＃5 潮流調整システムを導入済みのため
(7) N-1電制適用可能量欄には、熱容量制約の解消のため当該設備にN-1電制を適用した場合の適用可能量(上位系考慮なし)の目安を記載しております。系統接続の前には、接続検討のお申込みによる詳細検討が必要となります。その結果、適用可能量が変更となる場合があります。
(8) 発電設備等が連系する変圧器によっては、別途バンク逆潮流対策が必要になる可能性があります。
(9) 3年以内に増強した系統へ連系する場合は、空容量の範囲内であっても、増強工事費の一部を負担いただくことがあります。
(10) 電源線に新規電源が連系する際、系統増強が必要になる場合があります。詳細については、接続検討の中でお示しします。
※電力広域的運営推進機関が公表している「系統の接続および利用ルールについて～ノンファーム接続～」でも、新規電源連系時のアクセス線等の取扱いが整理されています。
https://www.occto.or.jp/grid/business/setsuzoku.html#non-firm
(11) 社会的に影響を与えることが懸念される重要施設への供給系統に関する情報や、電力供給契約が特定できるような第三者情報などについては、公開しておりません。
(12) 個々の電源の運転状況や需要者の電力使用状況が推測可能な電源線や専用線等であり、設備容量、運用容量、予想潮流、N-1電制可否、N-1電制可能量を非公開とする設備は、備考欄に「◇」を記載しております。
(13) 平常時出力制御が必要となりうる設備欄は、平常時出力制御が発生する可能性について、想定潮流の合理化の考え方*に基づいた将来の発電機出力・電力需要から想定し、該当設備を記載しております。
＊https://www.occto.or.jp/access/oshirase/2017/180330_souteichoryu_gourika_shiryou.html

送電線No	送電線名	電圧(kV)	回線数	設備容量(100%×回線数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	潮流正方向	予想潮流(MW)	空容量(MW)		N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備		備考
									当該設備	上位系等考慮				当該設備	上位系設備	
2	西中川支線	100	2	160	80	熱容量	西中川変電所 → 西中川開閉器柱	−160	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	「187kV以上系統」の送63,送64,送68,送69,変228⇒以下、これらをAと表示	
3	宗谷1号線・2号線	100	2	160	80	熱容量	西中川開閉器柱 → 幌延変電所	−184	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	A,送2	
5	稚内線	100	2	162	81	熱容量	幌延変電所 → 声問変電所	−227	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	A,送2,送3	
8	稚内線	100	2	162	81	熱容量	声問変電所 → 稚内支線分岐	85	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	A,送2,送3,送5	
9	稚内線	100	2	162	81	熱容量	稚内支線分岐 → 稚内変電所	97	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	A,送2,送3,送5,送8	
10	稚内支線	100	2	92	46	熱容量	稚内支線分岐 → 稚内西変電所	−12	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8,送9	
13	天塩線	33	1	9	9	熱容量	幌延変電所 → 天塩変電所	−6	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3	※1
15	遠別線	33	1	5	5	熱容量	天塩変電所 → 天塩開閉器柱	−6	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	A,送2,送3	※1
16	遠別線	33	1	5	5	熱容量	天塩開閉器柱 → 遠別開閉器柱	−6	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送15	※1
17	遠別線	33	1	5	5	熱容量	遠別開閉器柱 → 遠別変電所	−6	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送15	※1
19	幌延線	33	1	11	11	熱容量	幌延変電所 → 他社分岐	3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3	※1
20	幌延線	33	1	11	11	熱容量	他社分岐 → 豊富変電所	3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3	※1
22	北進支線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送3	◇
23	幌延線	33	1	11	11	熱容量	稚内西変電所 → 声問南支線分岐	−5	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
24	幌延線	33	1	11	11	熱容量	声問南支線分岐 → 声川変電所	−5	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
26	曲渕線	33	1	5	5	熱容量	声川変電所 → 曲渕変電所	0	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
28	幌延線	33	1	11	11	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
29	声問南支線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	◇
30	宗谷1号線・2号線	100	2	160	80	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	—	A,送2	
32	宗谷1号線・2号線	100	2	66	33	熱容量	西名寄変電所 → 美深支線分岐	−66	—	—	可	0	有り	対象	「187kV以上系統」の送63,送68,送69,変201 ⇒以下、これらをBと表示	
33	宗谷1号線・2号線	100	2	66	33	熱容量	美深支線分岐 → 咲来変電所	−66	—	—	可	0	有り	対象	B,送32	
35	宗谷1号線・2号線	100	2	66	33	熱容量	咲来変電所 → 中川変電所	−69	—	—	可	0	有り	対象	B,送32,送33	
37	中川線	100	2	70	35	熱容量	中川変電所 → 小頓別変電所	−96	—	—	可	0	有り	対象	B,送32,送33,送35	
39	頓別線	66	1	23	23	熱容量	小頓別変電所 → 中頓別変電所	−13	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
41	頓別線	66	1	23	23	熱容量	中頓別変電所 → 浜頓別変電所	−13	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
43	猿払線	33	1	5	5	熱容量	浜頓別変電所 → 猿払変電所	−2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
45	浜頓別線	66	1	23	23	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
46	浜頓別線	66	1	23	23	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
47	枝幸線	66	1	23	23	熱容量	小頓別変電所 → 歌登変電所	4	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
49	枝幸線	66	1	23	23	熱容量	歌登変電所 → 枝幸変電所	3	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
51	美深支線	100	2	170	85	熱容量	美深支線分岐 → 美深変電所	0	—	—	可	85	有り	—	B,送32	
53	宗谷1号線・2号線	100	2	170	85	熱容量	西名寄変電所 → 名寄変電所	−167	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	B	
55	宗谷1号線・2号線	100	2	170	85	熱容量	名寄変電所 → 雨竜変電所	−170	—	—	不可 ＃4、＃5	—	有り	対象	B,送53	
57	岩尾内線	100	1	26	26	熱容量	雨竜変電所 → 上士別支線分岐	−36	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送53,送55	※1
58	岩尾内線	100	1	27	27	熱容量	上士別支線分岐 → 他社分岐	−24	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53,送55,送57	※1
59	奔天塩支線	100	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,送57	◇
60	上士別支線	100	1	17	17	熱容量	上士別支線分岐 → 上士別変電所	1	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53,送55,送57	※1
62	雨竜線	66	2	60	30	熱容量	雨竜変電所 → 士別支線分岐	−1	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
63	雨竜線	66	2	62	31	熱容量	士別支線分岐 → 剣淵開閉器柱	−5	—	—	不可 ＃4	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
64	雨竜線	66	2	50	25	熱容量	剣淵開閉器柱 → 幌加内支線分岐	−5	—	—	可	25	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
65	雨竜線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	◇
66	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	◇
67	士別支線	66	2	46	23	熱容量	士別支線分岐 → 士別変電所	4	—	—	可	23	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
69	剣淵支線	66	1	12	12	熱容量	剣淵開閉器柱 → 剣淵変電所	2	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	※1
71	幌加内支線	66	2	24	12	熱容量	幌加内支線分岐 → 幌加内変電所	0	—	—	可	12	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
73	蔭の沢線	22	1	0.3	0.3	熱容量	雨竜変電所 → 蔭の沢変電塔	0	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	※1
75	羽幌炭鉱線	66	1	22	22	熱容量	雨竜変電所 → 朱鞠内変電所	−24	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送53,送55,変56(100/66kV)	※1
77	温根別線	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	◇
78	他社線	33	1	—	—	熱容量	—	—	5	0	—	—	有り	—	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	◇
79	朱鞠内地中線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	◇
80	羽幌炭鉱線	66	1	23	23	熱容量	朱鞠内変電所 → 羽幌変電所	−27	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	※1
82	苫前線	66	1	27	27	熱容量	羽幌変電所 → 苫前変電所	−41	—	—	不可 ＃1	—	有り	対象	B,送53,送55,送75,送80,変56(100/66kV)	※1
84	苫前線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,送75,送80,送82,変56(100/66kV)	◇
85	苫前線	66	1	27	27	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53,送55,送75,送80,送82,変56(100/66kV)	※1
86	他社線	66	1	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	B,送53,送55,送75,送80,送82,変56(100/66kV)	◇
87	下川線	100	2	38	19	熱容量	名寄変電所 → 下川変電所	0	—	—	可	19	有り	—	B,送53	
89	滝の上線	22	1	6	6	熱容量	下川変電所 → 上興部変電所	0	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53	※1
91	滝の上線	22	1	3	3	熱容量	—	—	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53	※1
92	美深線	22	1	5	5	熱容量	名寄変電所 → 智恵文変電所	0	—	—	不可 ＃1	—	有り	—	B,送53	※1
102	他社線	66	2	384	192	熱容量	他社変電所 → 他社開閉所	−186	—	—	可	100	有り	—	「187kV以上系統」の送63,送64,送68,送69	
103	他社線	66	2	—	—	熱容量	—	—	—	—	—	—	有り	—	「187kV以上系統」の送63,送64,送68,送69	◇

変電所No	変電所名	電圧(kV) 一次	電圧(kV) 二次	台数	設備容量(100%×台数)(MW)	運用容量値(MW)	運用容量制約要因	予想潮流(MW)	空容量(MW) 当該設備	空容量(MW) 上位系等考慮	N-1電制適用可否	N-1電制適用可能量(MW)	平常時出力制御の可能性	平常時出力制御の可能性がある設備 当該設備	平常時出力制御の可能性がある設備 上位系設備	備考
4	幌延変電所	100	33	1	30	30	熱容量	−24	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送2,送3	※1
		100	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3	※1
7	声問変電所	100	6.6	1	15	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8,送9	※1
11	稚内西変電所	100	33	1	15	15	熱容量	−5	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
		100	6.6	1	15	15	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
12	稚内変電所	100	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8,送9	
14	天塩変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3	※1
18	遠別変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送15	※1
21	豊富変電所	33	6.6	1	10	10	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3	※1
25	声川変電所	33	6.6	1	6	4	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1

転載禁止 北海道電力ネットワーク株式会社

27	曲渕変電所	33	6.6	1	2	2	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	A,送2,送3,送5,送8	※1
34	咲来変電所	100	6.6	1	2	2	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33	※1
36	中川変電所	100	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35	※1
38	小頓別変電所	100	66	1	30	30	熱容量	−9	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
		66	6.6	1	3	3	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
40	中頓別変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
42	浜頓別変電所	66	33	1	10	10	熱容量	−2	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
		66	6.6	2	12	6	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	
44	猿払変電所	33	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
48	歌登変電所	66	6.6	1	3	3	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	※1
50	枝幸変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32,送33,送35,送37	
52	美深変電所	100	6.6	1	10	10	熱容量	—	9	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送32	※1
54	名寄変電所	100	22	1	3	3	熱容量	0	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送53	※1
		100	6.6	3	40	25	熱容量	—	10	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53	※2
56	雨竜変電所	100	66	2	64	32	熱容量	−72	—	—	不可 ＃4	—	有り	対象	B,送53,送55	
		66	6.6	1	1	1	熱容量	—	1	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55	※1
		6.6	22	1	0.3	0.3	熱容量	—	0	0	不可 ＃2	—	有り	—	B,送53,送55	※1
61	上士別変電所	100	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,送57	※1
68	士別変電所	66	6.6	2	30	15	熱容量	—	15	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
70	剣淵変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	
72	幌加内変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	※1
74	陸の沢変電塔	22	6.6	1	0.3	0.3	熱容量	—	0	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,変56(100/66kV)	※1
76	朱鞠内変電所	66	33	1	—	—	熱容量	—	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	◇
		66	6.6	1	6	6	熱容量	—	6	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,送75,変56(100/66kV)	※1
81	羽幌変電所	66	6.6	2	12	6	熱容量	—	5	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,送75,送80,変56(100/66kV)	
83	苫前変電所	66	6.6	1	6	6	熱容量	—	4	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53,送55,送75,送80,送82,変56(100/66kV)	※1
88	下川変電所	100	22	1	10	10	熱容量	0	—	—	不可 ＃2	—	有り	—	B,送53	※1
		100	6.6	1	10	10	熱容量	—	8	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53	※1
90	上興部変電所	22	6.6	1	3	3	熱容量	—	2	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53	※1
93	智恵文変電所	22	6.6	1	3	3	熱容量	—	3	0	不可 ＃3	—	有り	—	B,送53	※1

更新日：2026年9月30日

転載禁止　北海道電力ネットワーク株式会社